

郭锦涛

数据科学硕士 | 算法 / 机器学习 / 数据科学 | 研究方向: 隐私保护机器学习与图算法

电话: 17730653376 邮箱: 225040008@link.cuhk.edu.cn 地点: 深圳 arXiv: 2507.06508

个人简介: 香港中文大学 (深圳) 数据科学硕士在读, 本科北京交通大学统计学 (Rank 5/65)。第一作者论文在投 USENIX Security 2027 (arXiv:2507.06508), 国家级大学生创新创业训练项目负责人 (结题 Top 3/130)。擅长隐私保护图算法的理论推导与 PyTorch 工程实现, 兼具统计学基础与深度学习实践经验。

教育背景 Education

香港中文大学 (深圳) 数据科学硕士 (全日制) 2025.09 - 2027.07

GPA: 3.55/4.0; 主修: 深度学习、机器学习、数据挖掘、大语言模型、随机动态规划

北京交通大学 统计学本科 (全日制) 2021.09 - 2025.07

GPA: 3.72/4.0; Rank: 5/65; 主修: 概率论、数理统计、随机过程、最优化

科研经历 Research

局部差分隐私下的子图计数: 噪声邻接矩阵与随机化数据上的差分隐私 2023.04 - 至今

第一作者 | 在投 USENIX Security 2027 | 预印本 arXiv:2507.06508 | 代码已开源 | 国家级大创项目负责人 (结题 Top 3/130)

- 提出**噪声邻接矩阵 (NAM)**与**随机化数据上的差分隐私 (DPRD)**双框架: 将 edge-LDP 下的子图计数转化为随机化矩阵上的代数估计问题, 并解决交互式协议中后轮输入依赖随机化输出的隐私证明难题, 在**不依赖可信服务器 / Shuffler**的前提下实现严格 edge-LDP 保证。
- 设计 TriOR、TriMTR、QuaTR、TriTR* 等一轮 / 二轮算法; 给出 RR 型一轮三角计数类的**首个精确闭式 MSE**, 以及私有子图计数领域的**首个相对误差理论保证**——当聚类系数与平均度稳定时, 误差不随图规模增长。
- 实现覆盖真实图数据集 (Facebook、CA-AstroPh)、隐私预算扫描与 SOTA 对比的完整实验流程: $\epsilon=1$ 时, TriMTR 与 QuaTR 的相对误差分别降至最强基线的 **$0.0198 \times - 0.0066 \times$** (最高约 **150 倍**提升) 与 **$0.1963 \times - 0.4407 \times$** ; TriTR* 在同等下载开销下优于等价于 TDP-VC 的 TriTR。
- 作为第一作者负责问题建模、算法设计、理论证明、代码实现、实验评估与论文写作。

项目经历 Projects

微调大语言模型求解 k=2 Secretary Problem 课程项目 | AI + OR 2025.11 - 2026.01

Qwen2.5-1.5B/7B | SFT + LoRA

- 将运筹学 k-Secretary 问题转化为 LLM 逐候选人"接受 / 拒绝"的顺序决策任务; 基于最优策略生成训练序列, 在 prompt 中注入当前候选人、历史结果、剩余名额等状态变量。
- 使用 SFT + LoRA 微调 Qwen2.5 系列模型, 搭建逐轮决策评测流程并计算序列级 reward。
- 微调模型显著优于未微调模型; 期望收益低于 OR 最优策略, 但部分设置下得分中位数更高。

CNN 与 ResNet 图像分类复现与对比 深度学习课程项目 2025.11 - 2026.01

PyTorch / NumPy | FashionMNIST

- 用 NumPy 从零手写 forward / backward、卷积、池化、BatchNorm、残差连接与优化器, 并与 PyTorch 框架版本对齐结构和训练逻辑。
- 在 FashionMNIST 上对比两框架的训练稳定性、收敛速度与精度: CNN 约 **91%**, ResNet 约 **96%**。
- 整理 loss / accuracy 曲线与混淆矩阵, 分析模型容量、残差结构与训练细节的影响。

基于神经音频 Codec Token 的语音预测实验 深度学习 Final Project 2026.03 - 2026.04

PyTorch | EnCodec / FACodec | 序列预测

- 用 EnCodec / FACodec 将语音波形转为离散 token, 构建"历史 token $\rightarrow$ 未来 token"预测任务及完整训练评测流水线。
- 训练序列预测模型并解码回语音, 以 STOI、PESQ 客观指标结合主观听感评估质量。
- 总结 token 表示、生成长度、模型容量与数据规模对预测质量的影响。

荣誉奖项 Honors

- 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 C/C++ 程序设计 A 组 北京赛区 (省赛) 一等奖 (参赛者前 **10%**), 2024 (第十四届)
- 北京交通大学学习优秀奖学金 (Top **10%**), 2023 - 2024

- 北京交通大学学习优秀奖学金 (Top **25%**) , 2021 - 2023

专业技能 Skills

编程	Python (熟练) 、C++、R、NumPy、pandas、scikit-learn
深度学习	PyTorch、SFT / LoRA 微调、Hugging Face Transformers
工具	Linux、Git、LaTeX; 熟悉实验复现、结果整理与可视化
语言	CET-6 524; 硕士阶段全英文教学, 英语可作为工作语言